

實作心得：(請將相關實作的心得，模擬實驗設計的優缺點等等，提供建議)

五、 延伸與討論

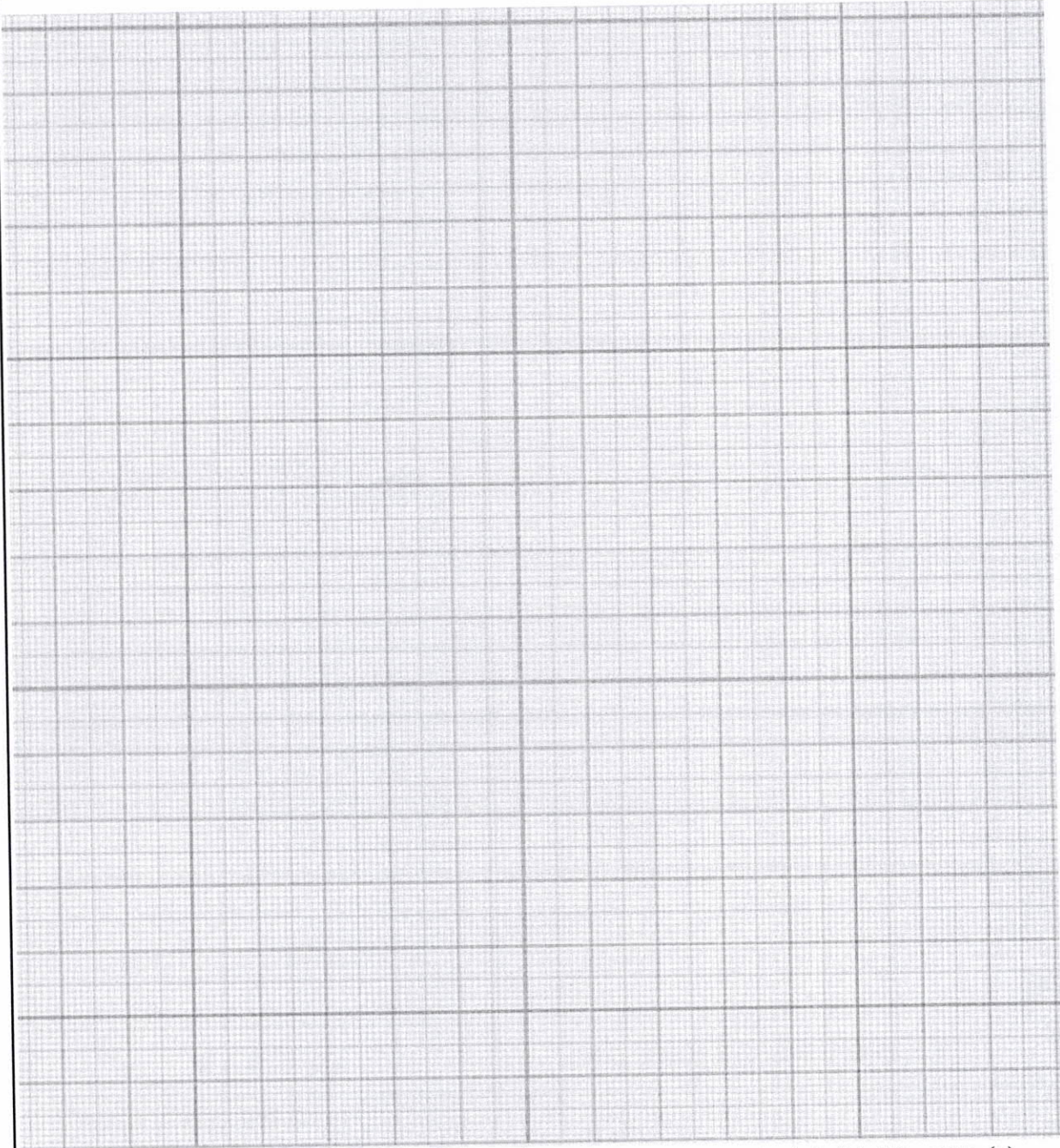
從三、原理的分析可知，當 $\beta \geq \frac{3}{5}$ 時，擺錘必定可以繞細金屬桿完成完整一整圈鉛直圓周運

動；反之，當 $\beta < \frac{3}{5}$ 時，擺錘在繩子鬆掉後會進行斜拋，其中當 $\beta = -3+2\sqrt{3} \approx 0.46$ 時，擺

錘在繩子鬆掉後的斜拋過程中恰好會打到細金屬桿A。試想：在 $0 < \beta < \frac{3}{5}$ 的範圍內，擺錘

在繩子鬆掉後進行斜拋之軌跡與通過細金屬桿A之水平X軸的交點座標 χ 是否與 α 有特定的關係式？(定細金屬桿A處為 $\chi = 0$)請試著推導並用動畫模擬實驗驗證之。

簡述數據圖所得到之結果；以及判斷是否符合原理分析的結果。



(5) 將上述表(4)所得到的 L 與 d 在方格紙上作圖

(4) 將擺錘在繩子鬆掉後的斜拋過程中恰打到細金屬桿所對應的不同 L 與 d 之組合的數據記錄於下表中。

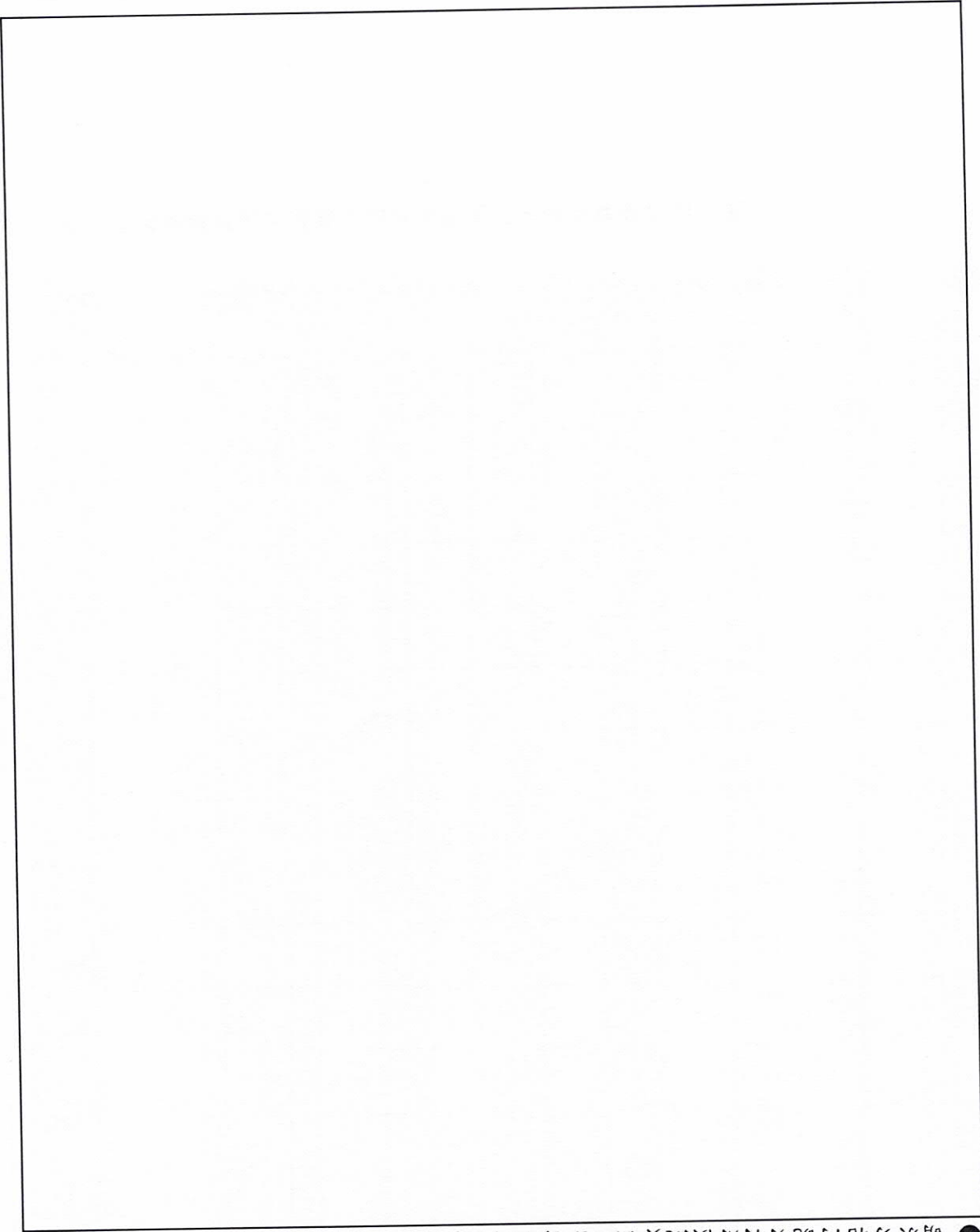
[illegible]

※特殊臨界狀態(二)——擺錘在繩子鬆掉後的斜拋過程中恰打到細金屬桿的特殊條件：

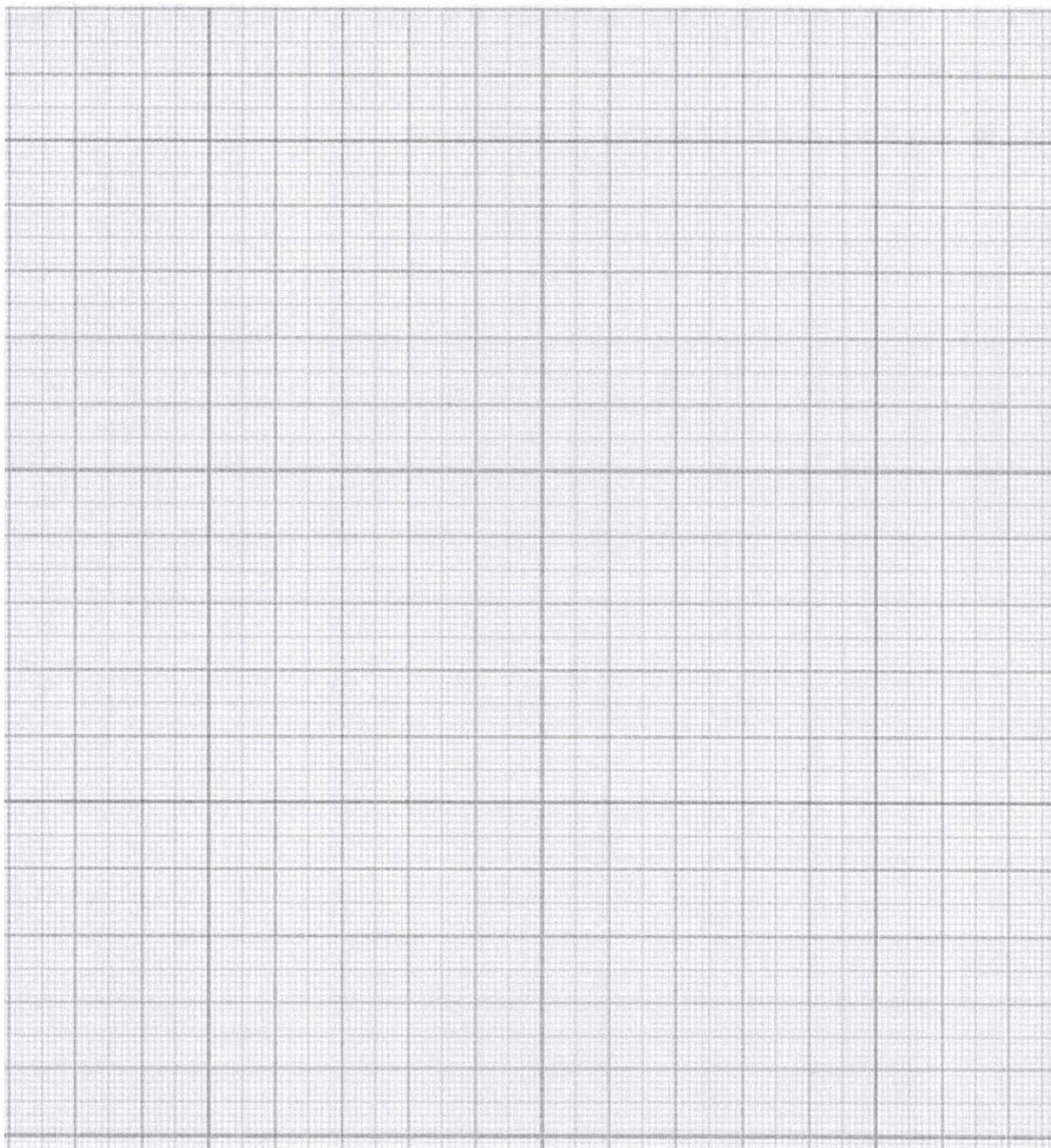
由動畫中目測找出擺錘在繩子鬆掉後的斜拋過程中恰打到細金屬桿所對應的不同 L 與

d 之組合。

● 請於方格內說明利用模擬實驗之數據取得的步驟：



(3) 將上述表(2)所得到的 L 與 d 在方格紙上作圖



簡述數據圖所得之結果；以及判斷是否符合原理分析的結果。

(2) 將擺錘恰可以繞細金屬桿完成完整一整圈鉛直圓周運動所對應的不同 l 與 d 之組合的數據記錄於下表中。

[illegible]

(B)方法(b)目測法：

已知 $m = \underline{\hspace{2cm}}$ kg，設定小木塊的初角速度： $\omega_0 = 0$ 、初角位置 $\theta_0 = 0$

由動畫中目測找出擺錘恰可以繞細金屬桿完成完整一整圈鉛直圓周運動所對應的不同 L 與 d 之組合。

● 請於方格內說明利用模擬實驗之數據取得的步驟：

(1) 將擺錘之最小動能 E_{kmin} 與 l 、 d 的數據記錄於下表中。

[illegible]

由上表數據驗證：當 $\frac{E_{kmin}}{L-d} = \frac{1}{2}mg$ 時， $\frac{L}{d} = \underline{\hspace{2cm}}$

四、 模擬實驗實作：

※ 特殊臨界狀態(一)——擺錘恰可以繞細金屬桿完成完整一整圈鉛直圓周運動：

(A)方法(a)最小動能判定法：

已知 $m = \underline{\hspace{2cm}}$ kg，設定小木塊的初角速度： $\omega_0 = 0$ 、初角位置 $\theta_0 = 0$

假設擺錘通過最低點以後的最小速率與最小動能分別為 v_{min} 與 E_{kmin} ；

由 $\frac{mv_{min}^2}{L-d} = mg$ ，可得 $\frac{E_{kmin}}{L-d} = \frac{1}{2}mg$ ，此為擺錘恰可以繞細金屬桿完成

完整一整圈鉛直圓周運動的條件。

● 請於方格內說明利用模擬實驗之數據取得的步驟：

三、原理：

※特殊臨界狀態(一)——擺錘恰可以繞細金屬桿完成完整一整圈鉛直圓周運動的臨界條件：
在細繩碰到細金屬桿(即擺錘到達最低點)後，擺錘經過細金屬桿正下方後以半徑 $R = (1-\beta)L$ 作圓周運動。擺錘抵達B點瞬間由力學能守恒： $\frac{1}{2}mv^2 + mgR(1-\cos\phi) = mgL$ 。將 $R = (1-\beta)L$ 代入整理後可得 $v^2 = 2gL[\beta + (1-\beta)\cos\phi]$ (1)

且此時擺錘徑向(法線方向)的運動方程式為 $T - mg\cos\phi = \frac{mv^2}{R}$ 將(1)式帶入整理後可得
繩子張力 $T = mg\left(\frac{2\beta}{1-\beta} + 3\cos\phi\right)$ 。

假設當 $\beta \leq \beta_0$ 時細繩在特定角度 $\phi = \phi_0$ 瞬間繩子張力 T 會變成零，即 $T = mg\left(\frac{2\beta}{1-\beta} + 3\cos\phi_0\right) = 0$
 $\Rightarrow \cos\phi_0 = \frac{-2\beta}{3(1-\beta)}$ ，但 $\phi_0 \leq 180^\circ$ ，即 $\cos\phi_0 = \frac{-2\beta}{3(1-\beta)} \geq -1 \Rightarrow \beta \leq \frac{5}{3}$ ，即 $\beta_0 = \frac{5}{3}$ 。
相反地，當 $\beta \geq \frac{5}{3}$ 時，擺錘必定可以繞細金屬桿完成完整一整圈鉛直圓周運動，

即 $\frac{d}{L} = \frac{3}{5}$ 時，擺錘恰為繞細金屬桿完成完整一整圈鉛直圓周運動的臨界狀態！

※特殊臨界狀態(二)——擺錘在繩子鬆掉後的斜拋過程中恰打到細金屬桿的特殊條件：
假設當 $\beta = \beta_c \leq \frac{5}{3}$ 時擺錘在繩子鬆掉後的斜拋過程中恰好會打到A點之細金屬桿。已知細繩在

特定角度 $\phi = \phi_0$ 瞬間繩子張力 T 會變成零且 $\cos\phi_0 = \frac{-2\beta_c}{3(1-\beta_c)}$ ，在繩子鬆掉瞬間，擺錘同時

以初速度 v_0 作等加速度 g 的斜拋運動，配合(1)式可得 $v^2 = 2gL[\beta_c + (1-\beta_c)\cos\phi_0] = \frac{2gL\beta_c}{3}$
且斜拋之軌跡方程式為：(以A點之細金屬桿為座標原點)

$$\begin{aligned} x &= -R \sin\phi_0 - v_0 \cos\phi_0 t \\ y &= -R \cos\phi_0 + v_0 \sin\phi_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \end{aligned}$$

若斜拋運動的軌跡經過A點，則：

$$(2) \quad x = -R \sin\phi_0 - v_0 \cos\phi_0 t = 0$$

$$(3) \quad y = -R \cos\phi_0 + v_0 \sin\phi_0 t - \frac{1}{2}gt^2 = 0$$

由(2)可得 $t = -\frac{R}{v_0} \tan\phi_0$ ；將這個結果帶入(3)，化簡後得到 $-\frac{R}{\cos\phi_0} - \frac{gR^2}{2v_0^2} \tan^2\phi_0 = 0$

$$\Rightarrow \beta_c^2 + 6\beta_c - 3 = 0 \Rightarrow \beta_c = -3 + 2\sqrt{3} \approx 0.46。$$

即 $\frac{d}{L} = -3 + 2\sqrt{3} \approx 0.46$ 時，擺錘在繩子鬆掉後的斜拋過程中恰好會打到細金屬桿！

力學概念應用於鉛直圓周運動之模擬實驗探究

一、前言：

在學習二維運動的質點力學過程中，最終會討論到鉛直圓周、能量、角動量等比較抽象的概念。此實驗探究模擬藉由用輕質繩子綁住的物體，在鉛直面因重力與繩子張力共同作用之下形成完整圓周運動或單擺運動或拋體運動，進一步探討擺動過程因受細金屬桿作用而改變轉動圓心，延伸出特殊的臨界運動形式。

此模擬實驗如下圖 1 規劃的情境，研究質量為 m 的擺錘質點繫於繩長為 L 的一端，繩子另一端固定於 O 點，並且在懸吊點 O 正下方距離 $d = \beta L$ 處的 A 點設置細金屬桿，將擺錘拉至 O 點的右方使繩子呈現水平緊繃狀態，讓擺錘靜止釋放。模擬實驗進行不同的 L 與 d 之組合，觀察擺錘的運動模式。

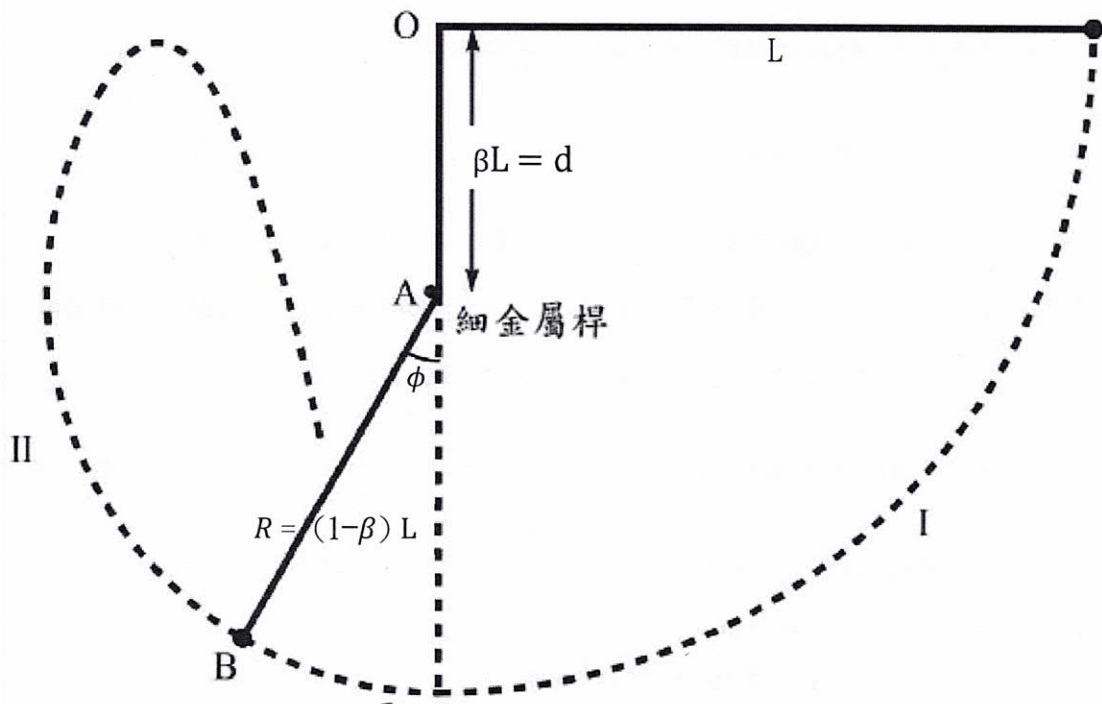


圖 1. 模擬實驗的情境架構示意圖

二、目的：

藉由此模擬實驗，觀察在不同的 L 與 d 之組合之下，擺錘可能形成的運動模式。再依實驗觀察所得到的 L 、 d 、擺錘動能等數據，得出符合特殊臨界狀態的條件，並以此驗證力學理論分析的結果。